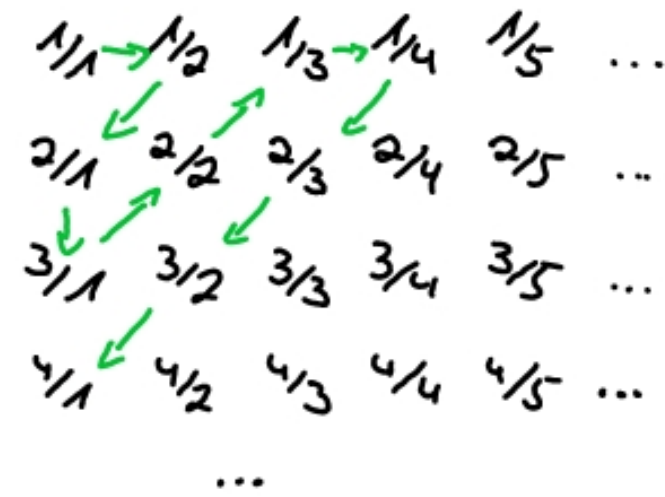


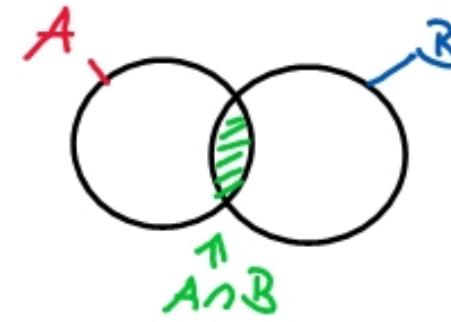
1) Cantor Diagonalverfahren  
(siehe Lösung 20.11.2025)

Abzählen, wenn eine bijektive

Zuordnung vorliegt:  $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|$



3) Additionstheorem:  $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$



$$\left. \begin{array}{l} 11 \overline{XX} XX = 2^3 = 8 \\ \overline{XX} \overline{XX} 00 = 2^3 = 8 \\ 11 \overline{X} 00 = 2 \rightarrow -2 \end{array} \right\} 14$$

$$\left. \begin{array}{l} | \text{Buchstaben} | = 26 \\ | \text{Zahlen} | = 10 \end{array} \right\} \oplus | \text{Ziffern} | = 36 \Rightarrow 36^6$$

c) Gegenereignis: nur Buchstaben:  $26^6 \Rightarrow 36^6 - 26^6$

4) 1. Person: 60, 2. Person: 59, 3. Person: 58  $\Rightarrow 60 \cdot 59 \cdot 58 \cdot \dots \cdot 42 \cdot 41$

ohne Wiederholung  
mit Reihenfolge  $\left\{ \binom{n}{k} \cdot k! \quad n=60, k=20 \rightarrow \binom{60}{20} \cdot 20! = \frac{60!}{(60-20)!} = \frac{60!}{40!} \right.$

5)  $n=4, k=2$  mit Wiederholung  
ohne Reihenfolge  $\left\{ \binom{n+k-1}{k} \rightarrow \binom{4+2-1}{2} = \binom{5}{2} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10 \right.$

6) Permutation  
mit Wiederholung  $\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!} \rightarrow \left. \begin{array}{l} n=8 \\ n_1=5 \\ n_2=3 \end{array} \right\} \frac{8!}{3! \cdot 5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3!} = 56$

7) a)  $n=5$  Permutation ohne Wiederholung:  $n! \rightarrow 5! = 120$

5)  $n=7$  (Positionen)  $2 \times \mu \Rightarrow \binom{7}{2} = \frac{7!}{2! \cdot 5!} = \frac{7 \cdot 6}{2!} = 21$  }  $21 \cdot 120 = 2520$   
5 verschiedene Buchstaben  $5! = 120$

8)  $A \rightarrow B$ : 13 Schritte, d.h. 8 mal nach rechts und 5 mal nach oben.

$\Rightarrow n=13$  Schritte }  $\binom{13}{5} = 1287$   
 $k=5$  oben

Bsp.: (RRORORORORORR)  
(ROORRRORRORR)